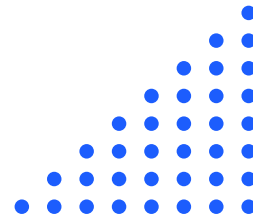
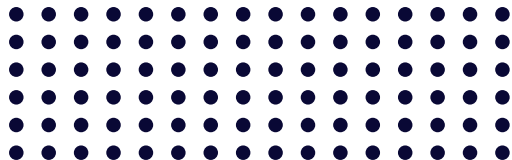
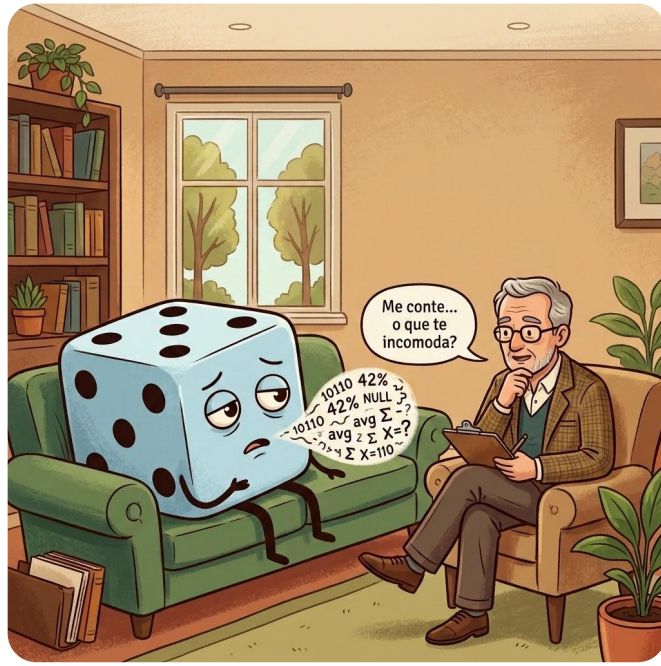




Gestão da Informação

Sistemas de Informação
Esp. Marcos Raimundo





Os dados não “falam” sozinhos. Eles precisam ser coletados, compreendidos, preparados, analisados e interpretados à luz de uma pergunta.

FLUXO DE TRANSFORMAÇÃO DE DADOS EM DECISÕES



Cada etapa agrega valor e é essencial para transformar dados em ações que geram resultados.

O que é mineração de dados?

A mineração de dados é um conjunto de técnicas usadas para encontrar padrões, correlações, anomalias e outras informações úteis em grandes conjuntos de dados.



Ciclo de Trabalho Analítico



Entender o problema	Que decisão queremos apoiar?	Reduzir abandono no checkout.
Entender os dados	O que cada coluna significa?	Canal, categoria, valor e tempo.
Preparar	Há campos vazios ou valores inconsistentes?	“App” e “Aplicativo” representam o mesmo canal?
Aplicar	Qual técnica responde à pergunta?	Classificar possível abandono.
Avaliar	O resultado é confiável e útil?	A amostra é muito pequena?
Interpretar	O que o padrão pode significar?	Tempos maiores podem estar associados ao abandono.
Agir	Que ação será testada?	Simplificar etapas do checkout.
Monitorar	A ação funcionou?	Acompanhar abandono após a mudança.

Padrões de Frequência

Padrões frequentes buscam itens, eventos ou características que aparecem associados em múltiplas ocorrências dentro de uma base de dados.

A aplicação de mercado mais consolidada é a **análise de cesta de compras** (itens adquiridos em conjunto).

Esta mesma abordagem lógica estende-se com eficácia para logs de auditoria, chamados de suporte, navegação web e eventos de infraestrutura.

Transação	Itens
1	Café, pão, leite
2	Café, pão
3	Café, leite
4	Pão, leite
5	Café, pão, leite

Agrupamento ou Clustering

Conceito e Objetivo

O agrupamento organiza registros semelhantes **sem que as classes estejam previamente definidas**.

Trata-se de uma tarefa de natureza fundamentalmente **exploratória** e **não supervisionada** no processo de mineração de dados.

Como Funciona

O algoritmo ou o analista procura identificar **estruturas internas** e padrões naturais ocultos nos dados.

Uma etapa crucial do processo é que **os grupos precisam ser interpretados e nomeados** manualmente de maneira posterior à análise.

Exemplo: Clustering sem Software

Cliente	Compras no mês	Valor médio	Visitas ao site
A	8	90	20
B	7	85	18
C	1	700	3
D	2	650	4

Análise Intuitiva dos Dados

Mesmo sem executar um algoritmo complexo, a turma pode facilmente perceber dois grupos de clientes distintos:

- **Grupo 1 (Perfis A e B):** Clientes frequentes de menor valor por compra.
- **Grupo 2 (Perfis C e D):** Clientes pouco frequentes de maior valor por compra.

Discussão em Aula

"Como a empresa poderia tratar esses dois grupos de maneira diferente?"

Conceitos de Mineração: Classificação

Conceito e Natureza

A **classificação** atribui um registro a uma categoria conhecida no processo de análise de dados.

É considerada uma **tarefa supervisionada** porque baseia-se na utilização de exemplos anteriores que já possuem rótulos definidos.



Exemplo: Classificação

Central de Atendimento

Uma central de atendimento possui chamados de suporte que já foram previamente analisados e **classificados como urgente ou não urgente**.

Com base em atributos como **assunto, palavras utilizadas, perfil do cliente e tempo de espera**, pode-se treinar um algoritmo inteligente para sugerir a classificação correta para novos chamados recebidos.

Chamado	Palavra "indisponível"	Cliente crítico	Classe conhecida
1	Sim	Sim	Urgente
2	Não	Não	Não urgente
3	Sim	Não	Urgente
4	Não	Sim	Não urgente

Base de dados histórica simplificada utilizada para o treinamento do modelo supervisionado.

Projeto: Possibilidades de Temas

Tema	Exemplo de Pergunta
Comércio eletrônico	Quais produtos aparecem juntos? É possível segmentar clientes?
Educação	Quais perfis de estudantes apresentam comportamentos semelhantes? É possível classificar risco de evasão?
Saúde pública	Quais regiões ou períodos apresentam padrões semelhantes?
Mobilidade urbana	Quais horários, locais ou tipos de viagem formam grupos?
Atendimento e suporte	Quais categorias de chamados aparecem juntas? É possível prever prioridade?
Meio ambiente	Quais variáveis caracterizam grupos de municípios ou períodos?
Bibliotecas digitais	Quais termos aparecem juntos nos artigos? Como classificar documentos por tema?
Sistemas de informação	Quais fatores aparecem associados a determinado resultado organizacional?

Projeto: Técnicas Obrigatórias

Cada grupo deverá aplicar pelo menos duas das três técnicas abaixo. O professor pode exigir as três para turmas mais avançadas.

Técnica	Pergunta que responde	Exemplo de saída
Padrões frequentes	Quais itens ou eventos aparecem juntos?	Itemsets, regras de associação, suporte, confiança e lift.
Agrupamento	Quais registros se parecem entre si sem classes previamente definidas?	Clusters, perfis, gráficos e medida exploratória de separação.
Classificação	A qual classe conhecida um novo registro pertence?	Classes previstas, matriz de confusão, precisão, revocação e F1-score.

Projeto: Roteiro Técnico Obrigatório

Visão geral das 8 etapas para condução e execução de projetos de dados

ETAPA 01

Formular o Problema

Escrever pergunta clara, delimitada e verificável.
Indicar contexto, unidade e resultado.

ETAPA 02

Conhecer o Dataset

Descrever produtor, período, unidades de linha/coluna, ausentes, tipos e licença.

ETAPA 03

Carregar e Explorar

Apresentar amostras, tipos, estatísticas e visualização.
Explicar comandos.

ETAPA 04

Limpar e Preparar

Tratar ausentes, duplicatas, categorias, datas e escalas.
Preservar original.

ETAPA 05

Padrões Frequentes

Definir transação e itens.
Avaliar suporte, confiança e lift para a decisão.

ETAPA 06

Agrupamento

Justificar variáveis, escalas e número de grupos. Descrever clusters por perfil.

ETAPA 07

Classificação

Definir variável-alvo, treino/teste, matriz de confusão e métricas de erro.

ETAPA 08

Interpretar e Comunicar

Apresentar 4 níveis:
Observação, Interpretação, Recomendação e Limitações.

Projeto: Estrutura do Notebook Colab

O notebook deverá conter as seguintes seções estruturadas em células Markdown:

1. Configuração e Dados

- 01. Título, integrantes e dataset escolhido
- 02. Pergunta de negócio ou investigação
- 03. Fonte, licença e descrição da base
- 04. Importação das bibliotecas
- 05. Carregamento dos dados

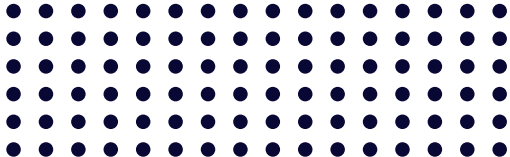
2. Preparação e Modelagem

- 06. Exploração inicial
- 07. Limpeza e preparação
- 08. Técnica 1
- 09. Técnica 2
- 10. Técnica 3 (se exigida)

3. Avaliação e Conclusão

- 11. Avaliação e visualizações
- 12. Interpretação dos resultados
- 13. Limitações e aspectos éticos
- 14. Conclusão
- 15. Referências e créditos





Thanks

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#) and infographics & images by [Freepik](#)

Please keep this slide for attribution

